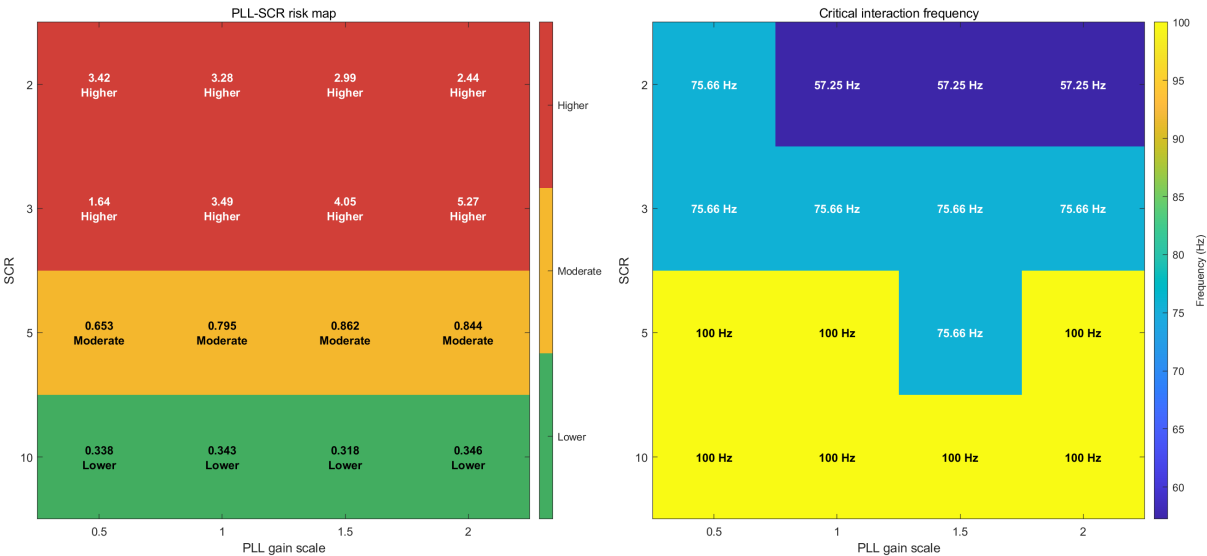


跟网型 BESS 自动频率扫描与弱电网稳定风险筛查

黑盒 dq 导纳辨识、SCR-PLL 参数敏感性与时域交叉检查

频率范围	运行矩阵	研究规模	验证状态
0.5–100 Hz 20 个频点	4 SCR x 4 PLL 16 个工况	640 次 d/q 注入运行	7/7 组本地 检查通过



执行摘要

本项目将可重复执行的 d 轴与 q 轴端口扰动转换为完整黑盒 dq 导纳，与电网阻抗组合，并使用一个固定交互指标筛查 16 个 SCR-PLL 运行工况。SCR 10 为 Lower，SCR 5 为 Moderate，SCR 3 与 SCR 2 在全部 PLL 设置下均为 Higher，主要交互频率位于 57.25–100 Hz。

本项目属于相对风险筛查工具，不是正式稳定性证书、并网规范合规结论，也不能替代 EMT、HIL、真实厂商模型或实测试验。

Henry Tang | 版本 1.0 | 2026 年 9 月 2 日

1. 研究范围与系统边界

本研究复用已经验证的 11 kV、50 Hz 跟网型 BESS，其中包含 LCL 滤波器、平均值 VSC、物理直流母线、双向 DC/DC、RC 电池、SoC 监督、PLL、abc/dq 变换、dq 电流环、P/Q 控制、直流母线调节和保护支持。辨识将变流器作为黑盒端口设备，使用 PCC 电压和电流行为，而不是内部解析方程。

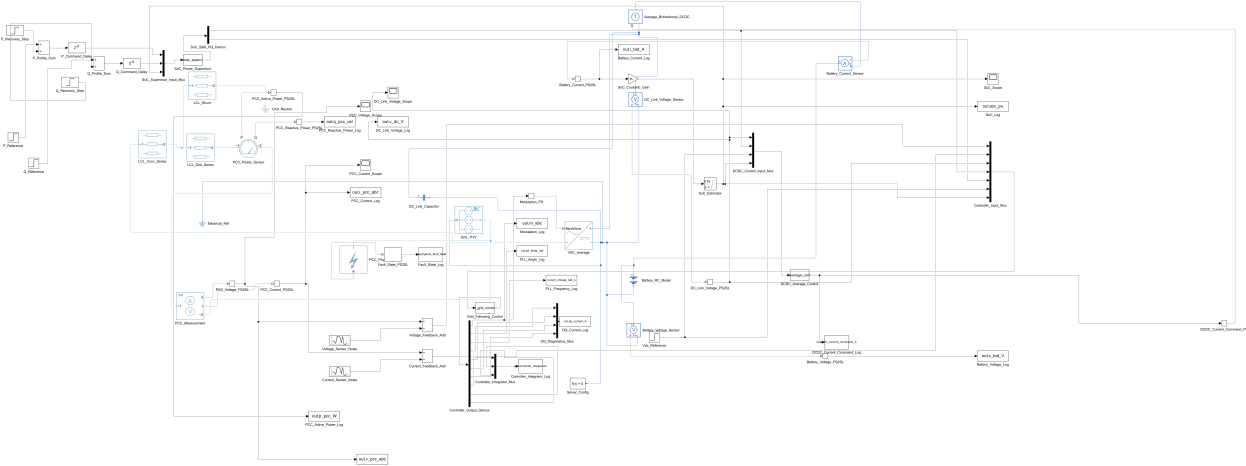


图 1. 频率扫描研究使用的 Simulink 顶层模型。

运行点

指标	数值	用途
电网	11 kV、50 Hz	项目基准
有功功率	约 0.5 pu	定义辨识运行点
无功参考	0	中性基准
电压扰动	0.3% pu	获得可测局部响应

扰动关闭时，扫描模型和源模型使用相同仿真时长运行。九路信号的实测数值误差均为零；在验证版本中，两个模型文件逐字节相同。

扰动幅值保持较小，不会主动触发限流、SoC 边界或故障支撑逻辑。

2. 频率扫描方法

每个频率使用一次共享的扰动关闭基准、一次 d 轴注入和一次 q 轴注入。舍弃规定初始周期后，通过最小二乘正弦/余弦拟合提取电压和电流复相量，并组合为：

$$\begin{bmatrix} \Delta I_d & \Delta I_q \end{bmatrix}^T = Y_{dq}(j\omega) \begin{bmatrix} \Delta V_d & \Delta V_q \end{bmatrix}^T$$

$$Y_{dq}(j\omega) = I(j\omega) V(j\omega)^{-1}$$

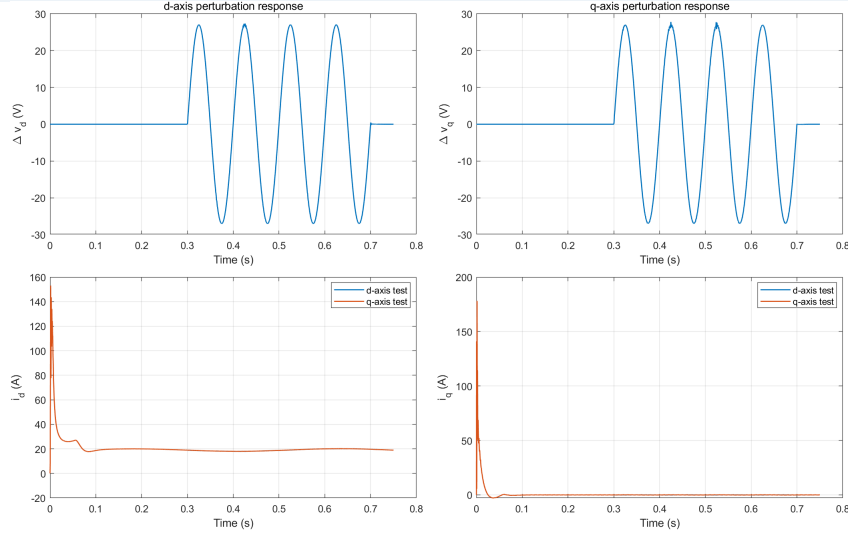


图 2. 10 Hz 参考点的独立 d 轴和 q 轴激励。

为什么必须运行两次

d 轴运行提供第一列响应，q 轴运行提供第二列响应，两者不是重复运行。PLL 动态、旋转坐标项、被控对象和功率环均可能产生非零交叉耦合，因此保留 Y_{dq} 和 Y_{qd} 。

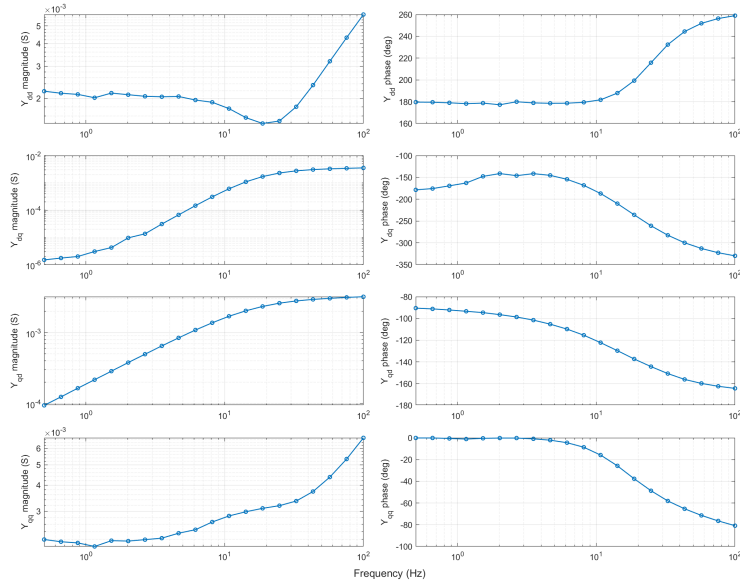


图 3. 0.5-100 Hz 下 Y_{dd} 、 Y_{dq} 、 Y_{qd} 和 Y_{qq} 的幅值与相位。

每个完成频点均增量保存并带有配置签名，从而支持中断恢复，同时避免误用其他 SCR、PLL 或质量配置的历史数据。

3. 辨识质量与重复性

正式质量门槛取代仅检查有限数值的基础做法。接近零的交叉电压通道使用相对于主注入电压的泄漏比评价；全频带电流残差使用幅值加权，同时要求 10 Hz 参考点的每个原始电流残差低于 35%。

指标	门槛	10 Hz	全频带
主电压残差	2%	0. 58%	0. 63%
加权电流残差	35%	8. 84%	14. 23%
原始电流残差	10 Hz 为 35%	29. 66%	99. 99% 仅报告
交叉电压泄漏	5%	0. 89%	3. 29%
电压矩阵条件数	< 10, 000	通过	通过

全频带 99. 99% 原始电流残差出现在接近零的响应相量中。该值为保持透明予以保留，但不会支配验收；加权电流指标才是正式全频带门槛。

独立重复性

完整 10 Hz d/q 辨识在两个独立仿真运行中分别执行，并比较每个复数导纳元素。固定门槛为幅值差 2%、相位差 2 度；实测最大值为 0% 和 0 度。

基准等效性

证据	验收门槛	实测	结果
九路信号相对 RMS 误差	<= 1e-8	0	通过
归一化最大误差	<= 1e-8	0	通过
模型文件逐字节一致	必须满足	一致	通过

验证信号为 Vd、Vq、Id、Iq、有功功率、无功功率、PLL 频率、SoC 和故障状态。

4. 电网交互指标

电网使用与 SCR 10、5、3、2 对应的同步坐标戴维南阻抗表示，同时保持变流器容量和电网 X/R 比不变。交互矩阵和筛查分数为：

$$L(jw) = Z_{grid}(jw) Y_{bess}(jw)$$
$$\gamma(w) = L(jw) \blacksquare \blacksquare \blacksquare \blacksquare \blacksquare \blacksquare \blacksquare$$

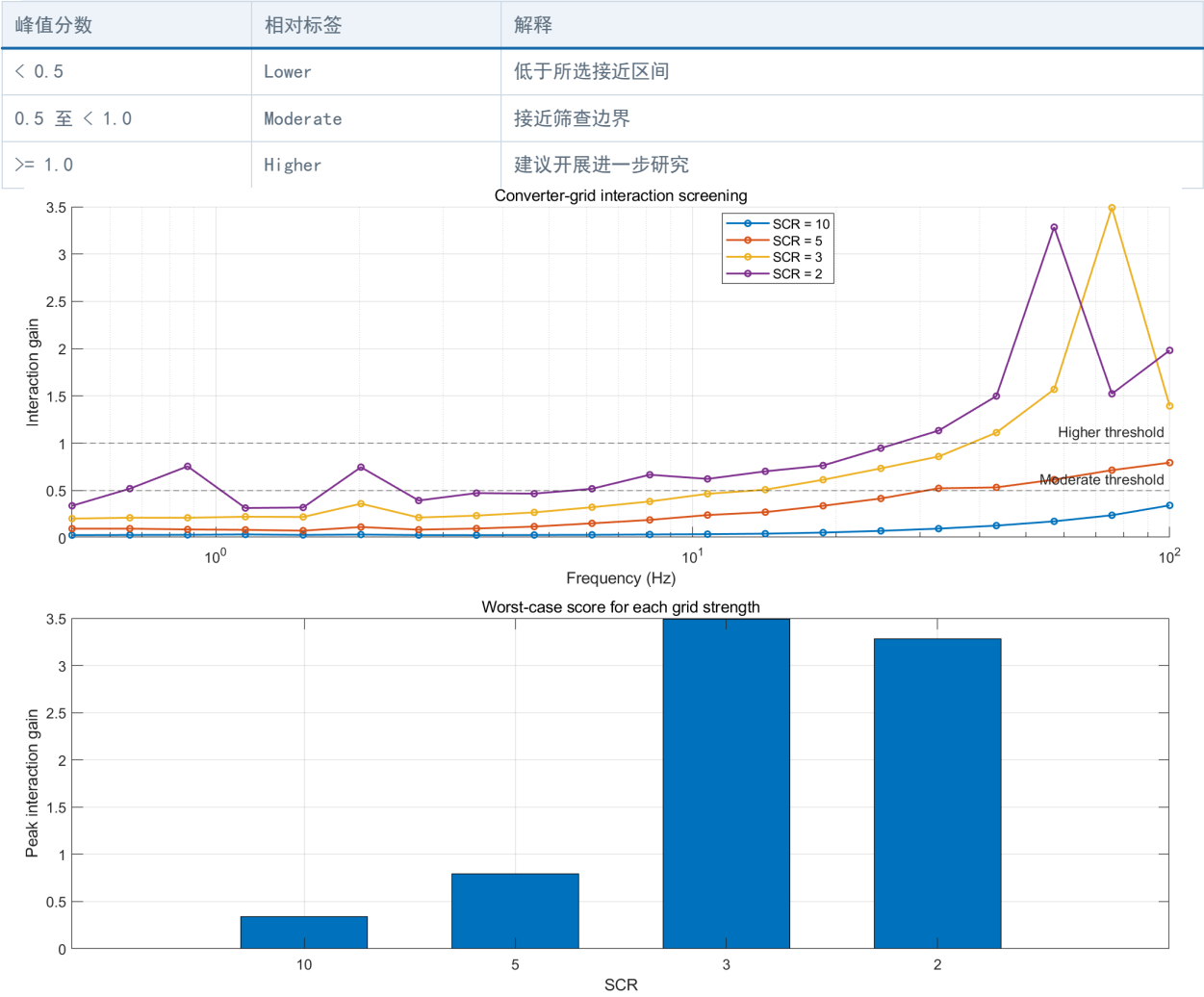


图 4. PLL 标称缩放下四种电网强度的交互分数。

PLL 标称工况峰值分别为：SCR 10 为 0.343，SCR 5 为 0.795，SCR 3 为 3.490，SCR 2 为 3.284。电网减弱后，主要频率从 100 Hz 移动到 75.66 Hz 和 57.25 Hz。

标签是固定的相对风险分类，不代表已经正式证明运行点稳定或不稳定。

5. SCR-PLL 风险地图

PLL 比例和积分增益同时按 0.5、1.0、1.5 和 2.0 倍缩放。16 个工况全部使用相同频率向量、辨识方法、质量门槛和风险阈值。

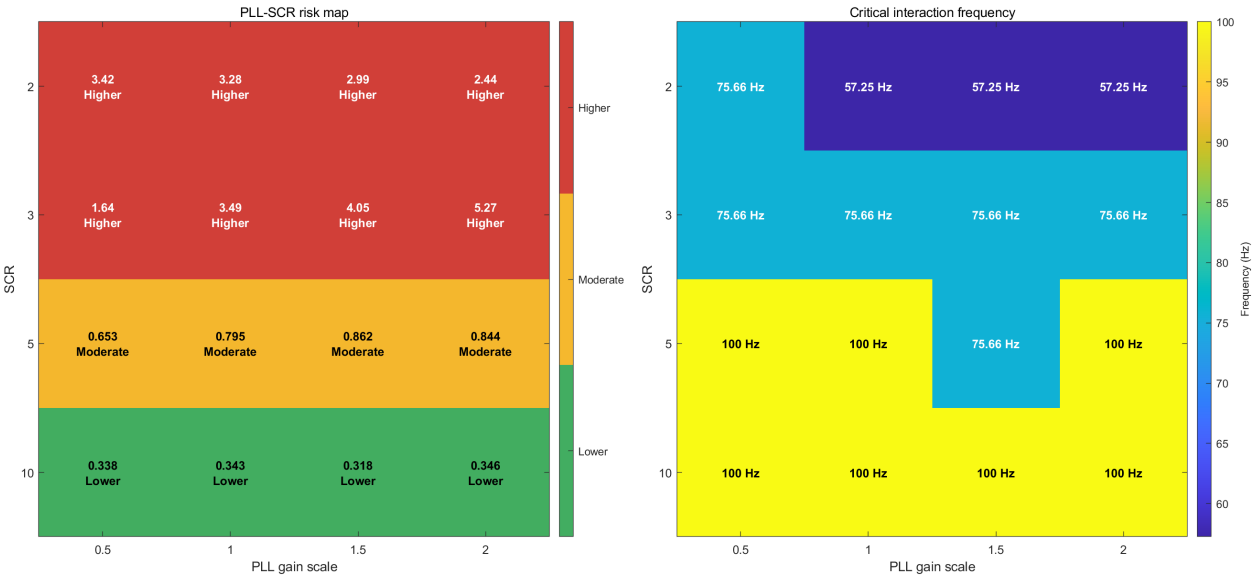


图 5. 每个 SCR-PLL 组合的峰值分数、相对标签和主要交互频率。

SCR / PLL	0.5	1.0	1.5	2.0
10	0.338 L	0.343 L	0.318 L	0.346 L
5	0.653 M	0.795 M	0.862 M	0.844 M
3	1.643 H	3.490 H	4.055 H	5.270 H
2	3.418 H	3.284 H	2.991 H	2.442 H

最明显的趋势是电网从 SCR 10 减弱至 SCR 3 时，分数明显上升。PLL 敏感性也随之增加，但方向并不统一：SCR 3 时分数随 PLL 缩放升高，而 SCR 2 时分数下降。因此完整矩阵比关于 PLL 带宽的单一结论更有价值。

6. 时域交叉检查

三个工况施加相同类型的有功参考阶跃。响应归一化后，通过超调量、5% 稳定时间、主要振荡频率和后期/前期振荡 RMS 进行比较。

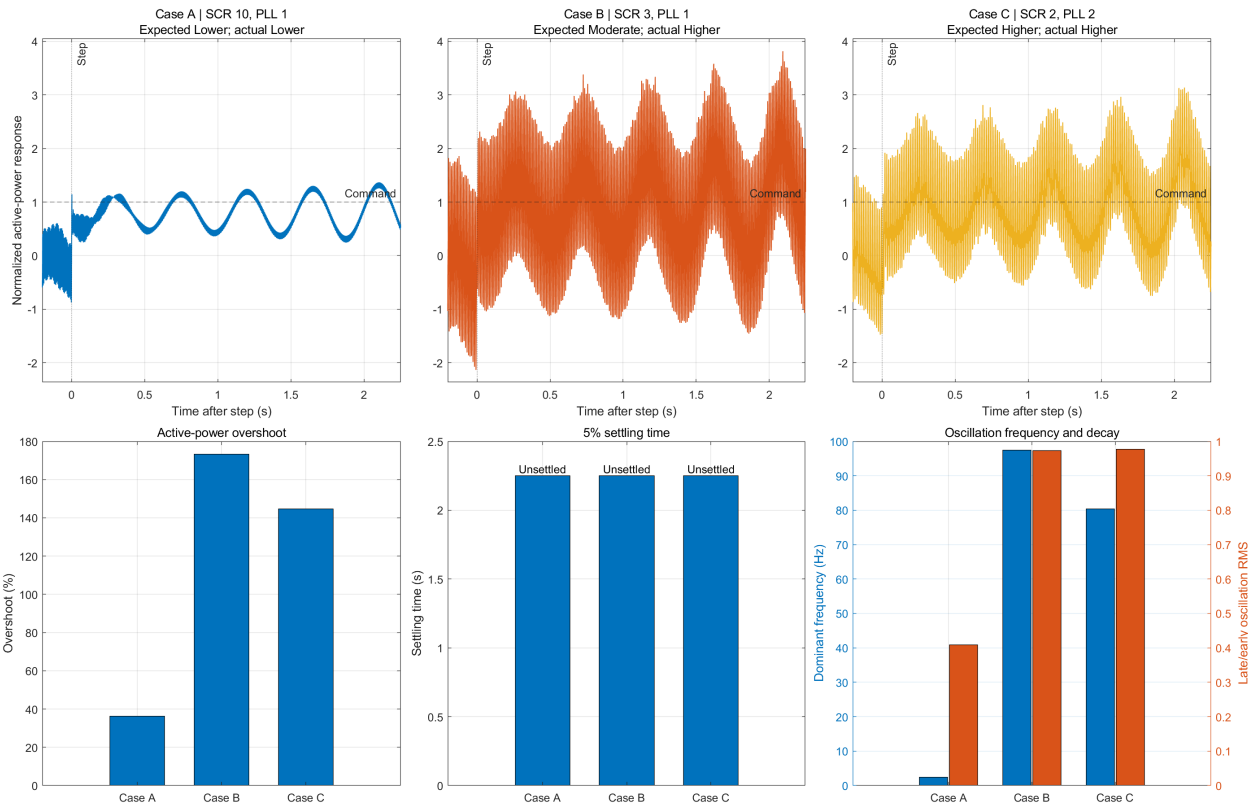


图 6. 三个代表工况的时域响应和对比指标。

工况	SCR	PLL	计划 / 实际	超调	主要频率	衰减比
A	10	1.0	Lower / Lower	36.15%	2.437 Hz	0.4090
B	3	1.0	Moderate / Higher	173.3%	97.48 Hz	0.9733
C	2	2.0	Higher / Higher	144.7%	80.42 Hz	0.9778

三个工况截至 2.25 s 均未进入 5% 稳定带，因此不对稳定时间排序。超调排序在 3/3 个可比较对中一致；衰减比排序在 2/3 个可比较对中一致。

工况 B 保留实际计算结果。Higher 标签与计划中的 Moderate 角色不同，这被视为工程发现而不是软件故障。

7. 复现、证据与局限

在项目文件夹中运行完整本地验收：

```
cd('path/to/bess-frequency-scan-stability-screening')
run('tests/run_all_checks.m')
```

验证证据

检查组	证据
单频接口	独立 d/q 电压和电流响应
重复性	两次独立 10 Hz 运行及幅相比较
基准等效	九路信号与模型文件一致性
标称扫频	20 个频点、40 次注入
SCR 筛查	四种电网强度和主要频率
PLL 风险地图	16 个工况、对应 640 次运行
时域检查	三个工况的超调、稳定、频率和衰减

局限

- 使用平均值变流器仿真，而不是开关级 EMT 或硬件测量。
- 辨识导纳仅适用于选定运行点和扰动幅值附近。
- 奇异值分数用于相对筛查，不是广义 Nyquist 正式证明。
- 只扫描 SCR 与 PLL 缩放，X/R、P/Q 运行点、延时和不确定性不是完整维度。
- 20 个频点能够定位宽泛风险区域，但不能保证连续频率最大值。
- 时域观察窗有限，三个代表工况截至窗口结束均未稳定。

结论

在上述边界内，流程实现了预定目标：可重复端口扰动生成完整 dq 响应，固定指标用于比较弱电网和 PLL 敏感性，主要交互频段得到保留，不一致结果继续用于工程解释。